

题目

某元素 **A** 一般仅见于伴生矿产，独立矿床罕见。在含 **A** 的矿物中加入碳酸钾并通入空气灼烧，得到含 **A** 的钾盐 **B**，**B** 酸化后蒸发结晶，得到无色晶体 **C**，**C** 易脱水得到黄色固体 **D**。**D** 与 SF_4 在 120°C 以上反应，仅得到含 **A** 质量分数为 62.67% 的气体 **E** 和另一种气体 **F**。**F** 与 **C** 的水溶液反应可沉淀出黑色晶体 **G**。**G** 与 SbF_5 在 -30°C 下于 SO_2 中按照 8 : 5 的计量比反应，生成一种离子化合物 **H** 和 SbF_3 ，产物比例为 1 : 1，化合物 **H** 的阳离子为对称并环状结构。

请你理解上述题目，经过合理的逻辑或猜想，分析以上各物质各是什么（注意给出分子式而非最简式），并回答以下选项是否正确。

A. 无限层状的**D**中，记除**A**以外的另一种元素为**Y**，则端基**Y**和桥连**Y**的比例为 2 : 1。

B. 气体**E**是平面四方形结构

C. 气体**F**中最高氧化态的元素的单质有和**G**类似的结构

D. **H**是一种 1 : 1 型的离子化合物

E. **H**的阳离子中不存在**A-A**键

F. 已知**H**的阳离子的其中一种构象具有两个镜面，则其所属分子点群和水分子一致。

G. 其他选项均不正确。

H. **G**具有以 A_8 为结构基元的晶体结构

答案

正确答案: **F**

详细解析

乍看之下本题较难直接推出答案，因此从有明确质量分数的 **E** 入手，先判断 **E** 还含有哪些元素。

从题中判断， SF_4 在此处做氟化剂，与酸脱水后生成的氧化物 **D** 做类复分解反应，**F** 应该是 SO_2 ，则 **E** 是氟化物。

CHECKPOINT

1 PTS

SF_4 在此处做氟化剂，**F** 是 SO_2 ，**E** 是氟化物。

带入质量分数可算出 **A** 的相对原子质量。



中**A**质量分数为

$$\frac{x}{x + 4 \times 19} \approx 45.23\%$$

，解得 $x = 127.6(\text{g/mol})$ ，对应元素碲。

CHECKPOINT

1 PTS

A 的相对原子质量大约为127.6，对应元素碲。

此题从 **A** 到 **F** 答案跃然纸上。

在碱的作用下，碲可以被氧气氧化，但难以被直接氧化到最高价+6，只能氧化到+4价，得到亚碲酸钾**B**。

CHECKPOINT

1 PTS

B中 Te 为+4价，即其为 K_2TeO_3

亚碲酸钾酸化得到亚碲酸**C**，脱水得到二氧化碲**D**，至此的逻辑都是很顺畅的。

CHECKPOINT

1 PTS

C为亚碲酸 H_2TeO_3 ，**D**为二氧化碲 TeO_2 。

据此回答选项A、B：分析原子比例，层状



中显然碲和桥连氧 1 : 4，每个碲对应4个桥连氧，没有端基氧原子，A错误；

CHECKPOINT

1 PTS

二氧化碲没有端基氧

利用VSEPR判断,



中Te有6个电子, 成四根键, 余一个孤对电子, 是变形四面体结构, B错误。

CHECKPOINT

1 PTS

四氟化碲为变形四面体结构



是还原剂, 与氧化剂



发生氧化还原反应, 生成的应该是单质碲 (此处有可能考虑酸碱反应, 但产物不可能得到沉淀)。Te没有 Te_8 环状结构, 为螺旋状晶体, H错误

CHECKPOINT

1 PTS

SO₂ 在这里充当还原剂



既可以做氧化剂又可以做配位剂，产生

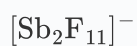


说明确实作氧化剂。

尝试可以发现



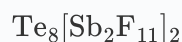
不能不作 Lewis 酸。分别讨论阴离子是



或



等常见阴离子，试进行配平，最后得出是前者，可以得到 **H** 的化学式为



。

CHECKPOINT

2 PTS

分析出**G**为单质碲，并给出**H**含 Te_8^{2+} 的信息

据此可知，气体**F**中最高氧化态的元素的单质即 S_8 ，与Te的螺旋晶体结构不同，C错误。

H显然是一种 1 : 2 型的离子化合物，D错误。

其中的



离子结合题目提示（对称并环状结构）应为五并五的结构。结合VSEPR知识，Te与同族的O在不带电荷时成两根键；成三根键时为满足八隅律应带形式正电荷，桥接两个Te各带一个正电荷，离子整体带两个正电荷。因此，Te与Te之间存在键连作用，E错误。

CHECKPOINT

2 PTS

Te_8^{2+} 离子中含 Te-Te 键

结合有机化学知识，五并五环有两种结构即顺反异构，其中的顺式结构具有一根二重轴和两个镜面， C_{2v} 点群，与水分子一致，符合题目要求，F正确。

CHECKPOINT

1 PTS

存在某种（顺式） Te_8^{2+} 的结构与水分子的分子点群一致

综上所述，各物质为：

- A:

Te

（碲，质量分数计算验证）

- B:

K_2TeO_3

（碳酸钾+空气灼烧矿物，氧化成亚碲酸钾）

- C:



(B酸化得亚碲酸)

- D:

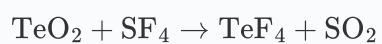


(亚碲酸脱水得二氧化碲, 黄色固体)

- E:



(



, 变形四面体结构)

- F:



(副产物)

- G:

Te

(

SO₂

与

H₂TeO₃

反应析出并环状

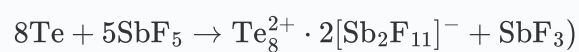
Te₈

，黑色晶体)

- H:

Te₈[Sb₂F₁₁]₂

(



下面整理各选项回答：

A. 长链



中显然碲和桥连氧 1 : 1，每个碲有一个端基氧，故所求比例为 1 : 1，错误。

B.



是变形四面体结构，错误。

C. 气体 **F** 中最高氧化态的元素的单质即 S_8 ，结构与 Te_8 相似，但为黄色，颜色不同，错误。

D. **H** 是一种 1 : 2 型的离子化合物，错误。

E. Te_8^{2+} 为五并五环状结构，桥接的两个 *Te* 有键联作用，错误。

F. 五并五环状结构有顺反两种，顺式结构具有一根二重轴和两个镜面， C_{2v} 点群，与水分子一致，符合题目要求，正确。因此，G 错误。

本题选 F。